

Örnekleme ve Çıktı Parametreleri

Son bölümde bir LLM'in her adımda ürettiği olasılık dağılımından nasıl seçim yaptığını kontrol eden dört parametreye baktım.

Context (Bağlam Penceresi)

Modelin bir seferde işleyebildiği maksimum token sayısı — talimat, geçmiş konuşma, RAG'den gelen parçalar, soru, hepsi bu sınıra dahil oluyor. Bunu yönetmek demek, en alakalı bilgiyi öncelikli tutup sınıra sığdırmak, sınır aşılsa eski/az önemli kısımları özetleyip yer açmak demekmiş.

Temperature

Bunu bir örnekle kendi kendime test etmek istedim: aynı cümlemin devamı için 5 aday kelimenin olasılığının, düşük ve yüksek temperature'da nasıl değiştiğini gösteren temsili bir grafik hazırladım (gerçek bir model çıktısı değil, sadece mantığı kendime göstermek için kurguladım).

"Bugün hava çok ___" — sıradaki kelime olasılığı

Temsili örnek · aynı 5 aday kelime, iki farklı temperature değeri

DÜŞÜK TEMPERATURE (0.3)

güzel		70%
soğuk		18%
garip		7%
mavi		3%
masa		2%

YÜKSEK TEMPERATURE (1.2)

güzel		28%
soğuk		24%
garip		20%
mavi		16%
masa		12%

Düşükte "güzel" baskın çıkıyor; yükseğe çıkınca dağılım yassılaşıp "masa" gibi anlamsız bir kelime bile şans buluyor — bunu görünce temperature'ın model "yaratıcılığını" nasıl kontrol ettiğini daha iyi kavradım.

Top-K ve Top-P (Olasılık Örneklemesi)

Top-K, seçimi en olası K kelimeyle sınırlıyor. **Top-P** (nucleus sampling) ise olasılıkları büyükten küçüğe toplayıp belirli bir eşiğe (mesela 0.9) ulaşana kadar olan kelimeleri havuza alıyor — yani havuzun büyüklüğü sabit değil, duruma göre değişiyor. Bu ikisinin farkını ilk okuduğumda kafam karışmıştı ama Top-P'nin "dinamik" olması asıl ayırt edici noktaymış.

Repetition Penalty (Tekrar Cezası)

Bu da modelin daha önce söylediği kelimeleri tekrarlama olasılığını düşürüyor — bazı model çıktılarında aynı cümlenin döngü gibi tekrarlandığını görmüştüm, bunun sebebinin bu parametrenin düşük ayarlanmış olması olabileceğini öğrendim.

ÖRNEKLEME PARAMETRELERİ – ÖZET		
PARAMETRE	DÜŞÜK DEĞER	YÜKSEK DEĞER
Temperature	Tutarlı, tahmin edilebilir, monoton	Yaratıcı, çeşitli, tutarsızlık riski
Top-K	Dar havuz, güvenli seçim	Geniş havuz, daha fazla çeşitlilik
Top-P	Havuz küçük (emin durumlarda)	Havuz geniş (belirsiz durumlarda)
Repetition Penalty	Tekrarlara toleranslı	Tekrarı güçlü bastırır, doğallık kaybı riski